Matemàtiques B

4t ESO

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 3

Equacions i inequacions

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Exercicis graduats per nivells de dificultat: ★☆☆ bàsic ★★☆ mitjà ★★★ avançat.
Resol-los al quadern mostrant tots els passos. Comprova sempre les solucions de les equacions amb fraccions, amb radicals i logarítmiques, i dona les solucions de les inequacions com a interval i representades en la recta.

1 Equacions de segon grau

1. ★☆☆ Resol les equacions incompletes:

a) $x^2 - 16 = 0$ **b)** $3x^2 + 12x = 0$ **c)** $2x^2 - 50 = 0$

d) $x^2 + 9 = 0$ **e)** $5x^2 = 3x$ **f)** $4x^2 - 1 = 0$

2. ★☆☆ Resol les equacions:

a) $x^2 - 5x + 6 = 0$ **b)** $x^2 + 2x - 15 = 0$ **c)** $2x^2 - 7x + 3 = 0$

d) $x^2 - 6x + 9 = 0$ **e)** $x^2 + x + 3 = 0$ **f)** $6x^2 - x - 1 = 0$

Recorda: $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

3. ★★☆ Opera fins a obtindre la forma $ax^2 + bx + c = 0$ i resol:

a) $(x + 2)^2 = 3x + 10$ **b)** $x(x - 3) = 2(x + 7)$

c) $(2x - 1)(x + 3) - x^2 = 3$ **d)** $\dfrac{x^2}{3} - \dfrac{x}{2} = \dfrac{3}{2}$

4. ★★☆ Sense resoldre-les, indica quantes solucions té cada equació:

a) $3x^2 - 2x + 5 = 0$ **b)** $4x^2 - 12x + 9 = 0$ **c)** $x^2 + x - 1 = 0$

Troba després k perquè $x^2 - 6x + k = 0$ tinga una solució doble.

5. ★★★ Escriu una equació de segon grau que tinga per solucions $x = 3$ i $x = -5$.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Equacions biquadrades

6. ★☆☆ Resol les equacions biquadrades:

a) $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$

b) $x^4 - 5x^2 - 36 = 0$

c) $x^4 + 3x^2 + 2 = 0$

d) $4x^4 - 17x^2 + 4 = 0$

Recorda: Fes el canvi $t = x^2$. Cada solució $t > 0$ dona $x = \pm\sqrt{t}$; les $t < 0$ no donen solucions.

7. ★★☆ Resol:

a) $x^4 - 8x^2 = 0$

b) $(x^2 - 1)(x^2 + 2) = 10$

c) $x^4 - 16 = 0$

3 Equacions de grau major que 2

8. ★★☆ Resol amb la regla de Ruffini:

a) $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$

b) $x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0$

c) $x^3 - 3x + 2 = 0$

d) $2x^3 + x^2 - 8x - 4 = 0$

Recorda: Prova amb els divisors del terme independent fins a arribar a una equació de segon grau.

9. ★★☆ Passa tots els termes a un membre, factoritza i resol:

a) $x^4 - x^3 - 7x^2 + x + 6 = 0$

b) $x^3 = 4x$

c) $x^4 + x^3 = x^2 + x$

4 Equacions factoritzades

10. ★☆☆ Resol sense multiplicar els factors:

a) $(x - 4)(x + 1) = 0$

b) $x(2x + 3)(x - 5) = 0$

c) $(x - 1)^2(x + 7) = 0$

d) $3(x + 2)(4x - 1) = 0$

Recorda: Un producte és zero si algun dels factors és zero.

11. ★★☆ Resol:

a) $(x^2 - 16)(x + 3) = 0$

b) $(x^2 - 3x + 2)(x^2 + 5) = 0$

c) $x^3(x^2 - 2x - 8) = 0$

d) $(x - 2)(x + 1) = 4$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

5 Equacions amb fraccions algebraiques

12. ★☆☆ Resol:

a) $\frac{5}{x} - 1 = 4$

b) $\frac{x}{x-1} = \frac{3}{2}$

c) $\frac{1}{x} + \frac{2}{x+1} = 1$

d) $x + \frac{4}{x} = 5$

13. ★★☆ Resol i comprova les solucions:

a) $\frac{x}{x+2} - \frac{1}{x-2} = \frac{8}{x^2-4}$

b) $\frac{3}{x-1} - \frac{2}{x+1} = \frac{6}{x^2-1}$

Recorda: Descarta les solucions que anul·len algun denominador.

14. ★★★ Resol $\frac{x+1}{x} - \frac{x}{x+1} = \frac{5}{6}$.

6 Equacions amb radicals

15. ★☆☆ Resol:

a) $\sqrt{x+5} = 3$

b) $\sqrt{2x-1} = 5$

c) $\sqrt{x^2+9} = 5$

d) $\sqrt{x+3} = -2$

16. ★★☆ Resol i comprova les solucions:

a) $\sqrt{x+2} = x$

b) $x + \sqrt{x-1} = 7$

c) $\sqrt{3x+4} - x = 0$

d) $2\sqrt{x} = x - 3$

Recorda: Aïlla el radical, eleva al quadrat i comprova totes les solucions en l'equació inicial.

17. ★★★ Resol (hi ha dos radicals):

a) $\sqrt{x+7} - \sqrt{x} = 1$

b) $\sqrt{2x+1} + \sqrt{x-3} = 4$

7 Equacions exponencials

18. ★☆☆ Escriu els dos membres com a potències de la mateixa base i resol:

a) $2^x = 32$

b) $3^{x-2} = 27$

c) $5^{2x} = \frac{1}{25}$

d) $4^x = 8$

e) $2^{x^2-1} = 8$

f) $10^{x+1} = 0{,}001$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

19. ★☆☆ Resol prenent logaritmes (dona el resultat amb tres decimals):

a) $2^x = 10$ **b)** $3^x = 50$ **c)** $7^{x-1} = 30$ **d)** $1{,}05^x = 2$

Recorda: $a^x = b \Rightarrow x = \dfrac{\log b}{\log a}$.

20. ★★☆ Resol traient factor comú:

a) $2^{x+1} + 2^x = 24$ **b)** $3^{x+2} - 3^x = 72$ **c)** $5^x + 5^{x-1} = 30$

21. ★★★ Resol amb un canvi de variable:

a) $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$ **b)** $9^x - 10 \cdot 3^x + 9 = 0$ **c)** $4^x - 2^x - 12 = 0$

8 Equacions logarítmiques

22. ★☆☆ Resol aplicant la definició de logaritme:

a) $\log x = 3$ **b)** $\log_2(x+1) = 4$ **c)** $\ln x = 0$ **d)** $\log_5(3x-1) = 2$

23. ★★☆ Resol i comprova les solucions:

a) $\log x + \log 4 = \log 20$ **b)** $\log(x+3) - \log(x-1) = \log 3$

c) $2\log x = \log(5x-6)$ **d)** $\log x + \log(x+9) = 1$

Recorda: Agrupa en un sol logaritme a cada membre. Els arguments dels logaritmes han de ser positius.

24. ★★★ Resol:

a) $\log(x+6) = 1 + \log(x-3)$ **b)** $\log_2 x + \log_2(x-2) = 3$

9 Inequacions de primer grau

25. ★☆☆ Resol i representa la solució:

a) $2x - 5 > 3$ **b)** $3 - x \leq 5$ **c)** $4x + 1 < 2x - 7$ **d)** $-3x \geq 12$

Recorda: Si multipliques o divideixes per un nombre negatiu, la desigualtat canvia de sentit.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

26. ★★☆ Resol:

a) $3(x-2)-2(x+1) \geq x-8$

b) $\dfrac{x+1}{2} - \dfrac{x-3}{4} < 2$

c) $2x - \dfrac{3-x}{2} > \dfrac{x}{3}$

d) $5x - 1 > 5(x+1)$

27. ★★☆ Amb la tarifa A, un mòbil costa 40 € al mes. Amb la tarifa B costa 15 € al mes més 0,50 € per cada GB. A partir de quants GB és més cara la tarifa B?

10 Inequacions de segon grau o superior

28. ★★☆ Resol i representa la solució:

a) $x^2 - 9 < 0$

b) $x^2 - 3x - 10 \geq 0$

c) $x^2 + 4x > 0$

d) $-x^2 + 2x + 3 > 0$

e) $x^2 - 4x + 4 \leq 0$

f) $x^2 + x + 1 > 0$

Recorda: Calcula les arrels, divideix la recta en intervals i estudia el signe en cada un.

29. ★★★ Resol:

a) $x^3 - x > 0$

b) $(x-1)(x+2)(x-4) \leq 0$

c) $x^3 - 2x^2 - 3x \geq 0$

30. ★★☆ Els costats d'un rectangle fan x i $x+3$ cm. Per a quins valors de x l'àrea és menor que 40 cm^2?

11 Problemes

31. ★★☆ El producte de dos nombres naturals consecutius és 156. Quins són?

32. ★★☆ Un rectangle té 34 cm de perímetre i 13 cm de diagonal. Quant fan els costats?

33. ★★☆ Quants anys han de passar perquè 5000 € a un 3 % d'interés compost anual es convertisquen en 6000 €?

34. ★★★ Una població de bacteris segueix la fórmula $N = 500 \cdot 2^{t/3}$, amb t en hores. Quan hi haurà 16 000 bacteris?

Ànim! Comprova els teus resultats amb les eines interactives dels apunts de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)